Polykondensation

Leitfrage: Wie wird aus einer PET-Flasche ein Fleecepullover?

1 Kette für Kette

Prinzip

1 Ergänze die Gleichungen der Verknüpfung.

1. –COOH + HO– ⟶ _____ + _____ (Esterbindung)
2. –COOH + H_2N– ⟶ _____ + _____ (Amidbindung)

2 Erkläre, warum bei der Herstellung von PET das entstehende Wasser laufend entfernt werden muss.

2 Polyester und Polyamide

Überblick

3 Formuliere einen Kettenausschnitt von PET aus zwei Molekülen Ethandiol und zwei Molekülen Terephthalsäure mit Strukturformeln.

3 Drei Arme statt zwei

Vernetzung

4 Glycerin und Phthalsäure bilden ein hartes Harz, Ethandiol und Phthalsäure dagegen einen schmelzbaren Kunststoff. Erkläre.

4 Das Nylonseil

Lehrerversuch

5 Beim Nylonseil-Versuch wird Decandisäuredichlorid statt Decandisäure verwendet. Nenne zwei Gründe und das abgespaltene Molekül.

5 Üben: Monomere zurückrechnen

6 Gib die Monomere an.

Wiederholungseinheit	Monomer(e)
[–O–CH_2–CH_2–O–CO–C_6H_4–CO–]	
[–NH–$(CH_2)_6$–NH–CO–$(CH_2)_4$–CO–]	
[–O–$CH(CH_3)$–CO–]	

Heftaufschrieb: Polykondensation

aus der Präsentation übernehmen